

แผนการสอนรายหัวข้อ

ชื่อหัวข้อ	Drugs for acid-peptic diseases ยาที่ใช้ในโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหาร			
อาจารย์ผู้สอน	รศ.ดร.ภก.ธีรรัตน์ เหลืองมั่นคง			
วุฒิการศึกษาผู้สอน	ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชวิทยา), Ph.D. (Biopharmacy), ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)			
ช่องทางการติดต่อ	โทรศัพท์	0-2644-8700 ต่อ 5624	E-mail	theerut.lua@mahidol.ac.th
ภาควิชา	เภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล			
ชื่อรายวิชา	เภสัชวิทยา 1		รหัสวิชา	ภกปว 304
หลักสูตร	เภสัชศาสตรบัณฑิต			
จำนวน	3 หน่วยกิต			
สำหรับนักศึกษาระดับ	ปริญญาตรี		ชั้นปี	3
ปีการศึกษา	2568		ภาคการศึกษา	ภาคต้น
วัน เดือน ปี และเวลาที่สอน	วันพุธที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 8.00-10.00 น.		ห้อง 203 เทพรัตน์	
จำนวนชั่วโมงที่สอน	บรรยาย	2 ชั่วโมง	ปฏิบัติ	- ชั่วโมง
วัน เดือน ปี ที่จัดทำ	14 พฤศจิกายน 2562			
ปรับปรุงครั้งที่ 7	วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง	3 กันยายน 2568		

วัตถุประสงค์การศึกษา

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาลดกรดหรือยาด้านกรดในกระเพาะอาหาร (antacids) แต่ละชนิดได้
2. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาขับลม (anti-flatulences) เอนไซม์ช่วยย่อย (digestive enzymes) และยาลดการไหลย้อนของกรด (anti-reflux agents) แต่ละชนิดได้
3. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยายับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร (anti-secretory drugs) แต่ละชนิดได้
4. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาปกป้องผนังทางเดินอาหาร (mucoprotective drugs) แต่ละชนิดได้

เนื้อหา

1. เภสัชวิทยาของยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
2. เภสัชวิทยาของยาขับลม เอนไซม์ช่วยย่อย และยาลดการไหลย้อนของกรด
3. เภสัชวิทยาของยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
4. เภสัชวิทยาของยาปกป้องผนังทางเดินอาหาร

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

- ☒ การบรรยาย
- ☒ การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนที่กำหนด

วิธีการจัดการเรียนการสอน

บรรยายประกอบเอกสารการสอน พร้อมเอกสารคำสอนและคำถามทบทวนคำสอน

ซึ่งนักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนความรู้และความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งอ่านประกอบเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

ตารางที่ 1 Time table การเรียนการสอน

หัวข้อ	ระยะเวลา
เภสัชวิทยาของยาลดกรดในกระเพาะอาหาร	30 นาที
เภสัชวิทยาของยาขับลม เอนไซม์ช่วยย่อย และยาลดการไหลย้อนของกรด	10 นาที
เภสัชวิทยาของยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร	20 นาที
พัก	10 นาที
เภสัชวิทยาของยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร (ต่อ)	35 นาที
เภสัชวิทยาของยาปกป้องผนังทางเดินอาหาร	15 นาที

สื่อการเรียนรู้ และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบ

- | | |
|--|--|
| ☒ เอกสารประกอบการสอน | ☒ ตำรา/เอกสารปฐมนิเทศ/เอกสารวิชาการอื่นๆ |
| ☒ สไลด์/วิดีโอ | ☒ คอมพิวเตอร์และ LCD projector |

รายชื่อสื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบมีดังต่อไปนี้

1. Goodman LS, Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. 12th edition. New York: McGraw-Hill; 2011.
2. Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill; 2015.
3. Rang HP, Dale MM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's pharmacology. 8th edition. Edinburgh: Elsevier; 2016.
4. Lüllmann H, Mohr K, Hein L, Bieger D. Color atlas of pharmacology. 3rd edition. New York: Thieme; 2005.

การวัดผลการเรียนรู้ (วิธีการ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์)

- ☒ การสอบข้อเขียน

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ของวิธีการแต่ละข้อโดยสังเขป

ทดสอบความรู้ ความเข้าใจและการวิเคราะห์จากการสอบ โดยมอบหมายให้นักศึกษาไปค้นคว้าและทบทวนด้วยตนเองหลังการเรียน ซึ่งข้อสอบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบว่านักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดหรือไม่ โดยเนื้อหาของข้อสอบอยู่ในขอบเขตของการบรรยายทั้งหมด นักศึกษาที่บรรลุวัตถุประสงค์ต้องได้คะแนนจากการประเมินมากกว่าร้อยละ 50

เอกสารคำสอน วิชาเภสัชวิทยา 1 (ภกปว 304)

ยาที่ใช้ในโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหาร

Drugs for acid-peptic diseases

รศ.ดร.ภก.ธีรุต เหลืองมโนะ

Email: theerut.lua@mahidol.ac.th

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การศึกษา

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

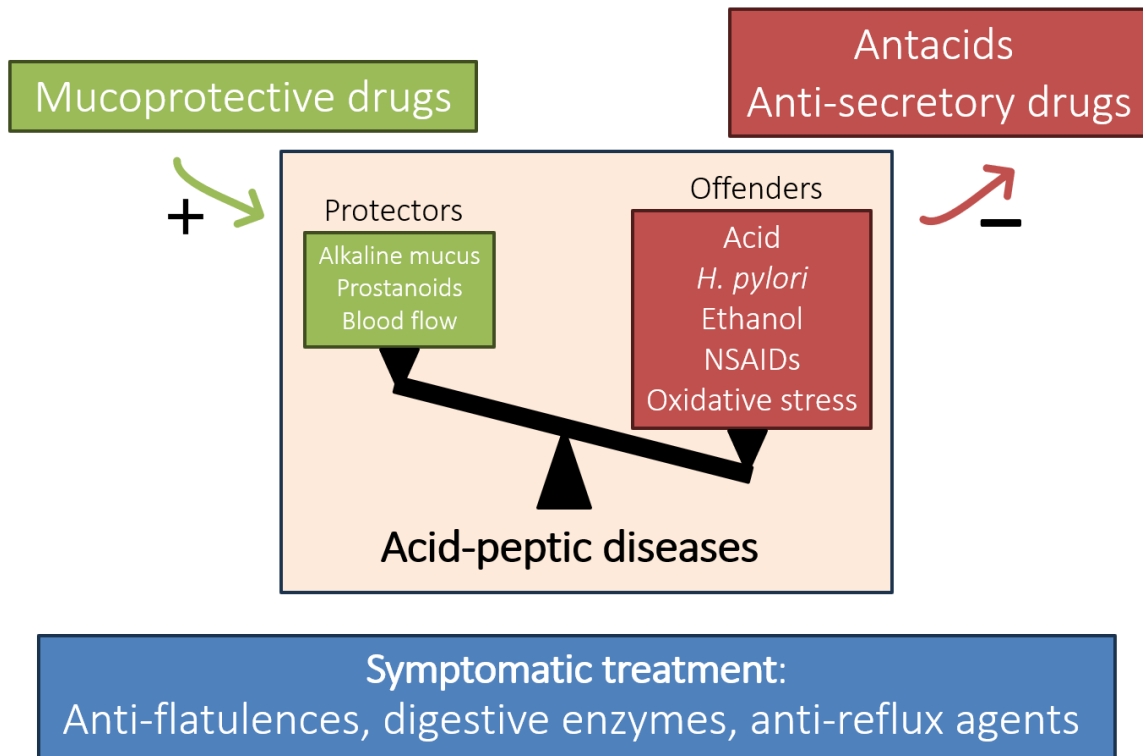
1. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาลดกรดหรือยาต้านกรดในกระเพาะอาหาร (antacids) แต่ละชนิดได้
2. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาขับลม (anti-flatulences) เอนไซม์ช่วยย่อย (digestive enzymes) และยาลดการไหลย้อนของกรด (anti-reflux agents) แต่ละชนิดได้
3. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยายับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร (anti-secretory drugs) แต่ละชนิดได้
4. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาปกป้องผนังทางเดินอาหาร (mucoprotective drugs) แต่ละชนิดได้

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนบนและยาที่ใช้

ระบบทางเดินอาหารส่วนบน (upper gastrointestinal tract, digestive tract) เริ่มตั้งแต่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร จนถึงลำไส้เล็กส่วนต้น ทั้งนี้ยังอาจหมายถึงรวมถึงอวัยวะในระบบการย่อยอาหาร ได้แก่ ฟัน ต่อมน้ำลาย ตับ ตับอ่อน และถุงน้ำดี ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อทำให้เกิดกระบวนการย่อยสารอาหาร (digestion) และส่วนประกอบทุกชนิดที่มาพร้อมกับอาหารให้เล็กลงจนเป็นหน่วยย่อยที่ร่างกายสามารถดูดซึม (absorption) ผ่านทางเดินอาหารส่วนล่างก่อนนำไปใช้ภายในร่างกายต่อไป โรคที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารส่วนบนสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะดังกล่าว แต่กลุ่มโรคสำคัญที่พบบ่อยและเป็นโรคที่มียาซึ่งใช้ในการรักษามากมายและจำเป็นต้องรู้จักในรายวิชานี้ ได้แก่ **โรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหาร (acid-peptic diseases หรือ acid-related diseases)** เช่น โรคกระเพาะอาหารแปรปรวน (functional dyspepsia) โรคกระเพาะอาหารอักเสบ (gastritis) โรคแผลในทางเดินอาหาร (peptic ulcers) ซึ่งอาจแบ่งเป็นแผลในกระเพาะอาหาร (gastric ulcers) และแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenal ulcers) รวมทั้งโรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux disease, GERD) ผู้ป่วยที่มีภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารแต่ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมอาจเกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น

เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน (upper gastrointestinal bleeding) ทางเดินอาหารทะลุ หรือมะเร็งทางเดินอาหาร เป็นต้น

ยาหลักที่ใช้ในโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหาร ได้แก่ ยาลดกรดหรือยาด้านกรด (antacids) ยาที่ออกฤทธิ์ปกป้องผนังทางเดินอาหาร (mucoprotective drugs) และยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร (anti-secretory drugs) รวมทั้งยาที่ใช้ร่วมกับยาสามกลุ่มข้างต้นเพื่อบรรเทาอาการที่เกิดขึ้น เช่น ยาขับลม (anti-flatulences) เอนไซม์ช่วยย่อย (digestive enzymes) และยาลดการไหลย้อนของกรด (anti-reflux agents) โดยการใช้ยาแต่ละชนิดมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดสมดุลระหว่างกรดในกระเพาะอาหาร (aggressive factor) และกลไกปกป้องเยื่อทางเดินอาหาร (protective factor) ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 หลักการออกฤทธิ์ของยาที่ใช้ในโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหาร

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 1

1. โรคกรดไหลย้อน (GERD) เกี่ยวข้องกับกรดในกระเพาะอาหารอย่างไร?
2. โรคแผลในทางเดินอาหาร (peptic ulcers) คืออะไร?
3. การลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารช่วยสมานแผลเลือดออกในทางเดินอาหารได้อย่างไร?
4. อาการแสดงที่สำคัญของโรคกระเพาะอาหารแปรปรวน (dyspepsia) คืออะไร?

ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร

ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร (antacids หรืออาจเรียกว่า ยาด้านกรดในกระเพาะอาหาร) มีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อน ออกฤทธิ์โดยทำปฏิกิริยาทางเคมีโดยตรงกับกรดในกระเพาะอาหาร (acid neutralization) เพื่อลดความเป็นกรด เพิ่มความเป็นด่าง (ทำให้ pH ในกระเพาะอาหารสูงขึ้น) ยากลุ่มนี้ทำปฏิกิริยากับกรดแบบฉับพลันโดยไม่ต้องดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย จึงมักแนะนำให้รับประทานหลังอาหารประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กรดในกระเพาะอาหารหลั่งออกมามากที่สุด แต่สำหรับอาหารปวดท้องฉับพลันสามารถรับประทาน

ยาได้ทันที โดยหากยาลดกรดอยู่ในรูปยาเม็ด มักแนะนำให้เคี้ยวก่อนกลืนเพื่อให้ยาแตกตัวและทำปฏิกิริยากับกรดได้เร็วขึ้น ยาลดกรดสามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามความสามารถในการดูดซึมและความเร็วในการทำปฏิกิริยากับกรด ซึ่งยาลดกรดที่มีจำหน่ายทั่วไปมักเป็นส่วนผสมของยาอย่างน้อย 2 ชนิด ทั้งเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมความเป็นกรดในกระเพาะอาหารที่ดีขึ้น และเพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นหากใช้ยาเพียงชนิดเดียว

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 2

1. ต่างอ่อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในยาลดกรดที่ดูดซึมได้มาก (absorbable) และที่ดูดซึมได้น้อย (non-absorbable) ได้แก่อะไร?
2. MaaloxTM มีตัวยาสำคัญอะไร จัดเป็นยาลดกรดประเภทใด มีความเร็วในการออกฤทธิ์และโอกาสทำให้เกิดอาการท้องเสียมากน้อยเพียงใด?
3. การรับประทาน ONE GERDTM (วันเกิร์ด) หนึ่งซองได้ะ สามารถทำปฏิกิริยากับกรดได้กี่ mEq?
4. เหตุใดจึงไม่แนะนำให้รับประทานยาด้านแบคทีเรียกลุ่ม fluoroquinolones หรือ tetracyclines ร่วมกับ AntacilTM?
5. EnoTM มีประโยชน์ในการบรรเทาอาการที่เกิดจากกรดเกิดในกระเพาะอาหารอย่างไร?

ยาขับลม เอนไซม์ช่วยย่อย และยาลดการไหลย้อนของกรด

ก๊าซ (gas) หรือลม เกิดขึ้นตลอดเวลาในระบบทางเดินอาหารจากกระบวนการย่อย ก๊าซในกระเพาะอาหารที่มากเกินไปเป็นสาเหตุของอาการปวดท้อง (gas pain) และท้องอืด (flatulence หรือ bloating) โดยนอกจากความผิดปกติในการย่อยอาหารหรือการรับประทานอาหารที่มากเกินไปแล้ว ก๊าซในทางเดินอาหารยังอาจเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับยาลดกรดอีกด้วย การใช้ยาขับลม (anti-flatulences) จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้ร่างกายขับก๊าซออกมาจากทางเดินอาหารได้ง่ายขึ้น

การใช้เอนไซม์ช่วยย่อย (digestive enzymes) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องอืด โดยเฉพาะอาการท้องอืดที่มีสาเหตุจากการรับประทานอาหารมากเกินไป รวมทั้งในภาวะที่มีการหลั่งเอนไซม์ย่อยอาหารผิดปกติ (maldigestion) โดยเอนไซม์ที่เอนไซม์ทำหน้าที่ย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน เอนไซม์เหล่านี้ยังมีใช้ในรูปแบบความเข้มข้นสูงสำหรับใช้ในข้อบ่งใช้อื่น ๆ นอกเหนือจากการรักษาภาวะท้องอืดและอาหารไม่ย่อย เช่น ภาวะตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis) ซึ่งทำให้ขาดเอนไซม์ในการย่อยอาหารที่สร้างจากตับอ่อน

ยาลดการไหลย้อนของกรด (anti-reflux agents) เป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำและลอยตัวอยู่เหนือสารคัดหลั่งและอาหารที่กำลังย่อยอยู่ในกระเพาะอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นส่วนประกอบในกระเพาะอาหารซึ่งมีความเป็นกรดสูงไหลย้อนกลับไปที่หลอดอาหารได้ ยากลุ่มนี้มักใช้ในผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนเป็นหลักโดยใช้ร่วมกับยาลดกรด

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 3

1. Air-xTM มีตัวยาสำคัญชื่ออะไร ออกฤทธิ์อย่างไร เหตุใดจึงแนะนำให้เคี้ยวยาก่อนกลืน?
2. BelcidTM มีตัวยาสำคัญกี่ชนิด อะไรบ้าง ตัวยาแต่ละชนิดออกฤทธิ์เสริมกันอย่างไร?
3. AlgyconTM มีตัวยาสำคัญกี่ชนิด อะไรบ้าง ตัวยาแต่ละชนิดออกฤทธิ์เสริมกันอย่างไร เหมือนหรือต่างกับ Gaviscon dual actionTM?

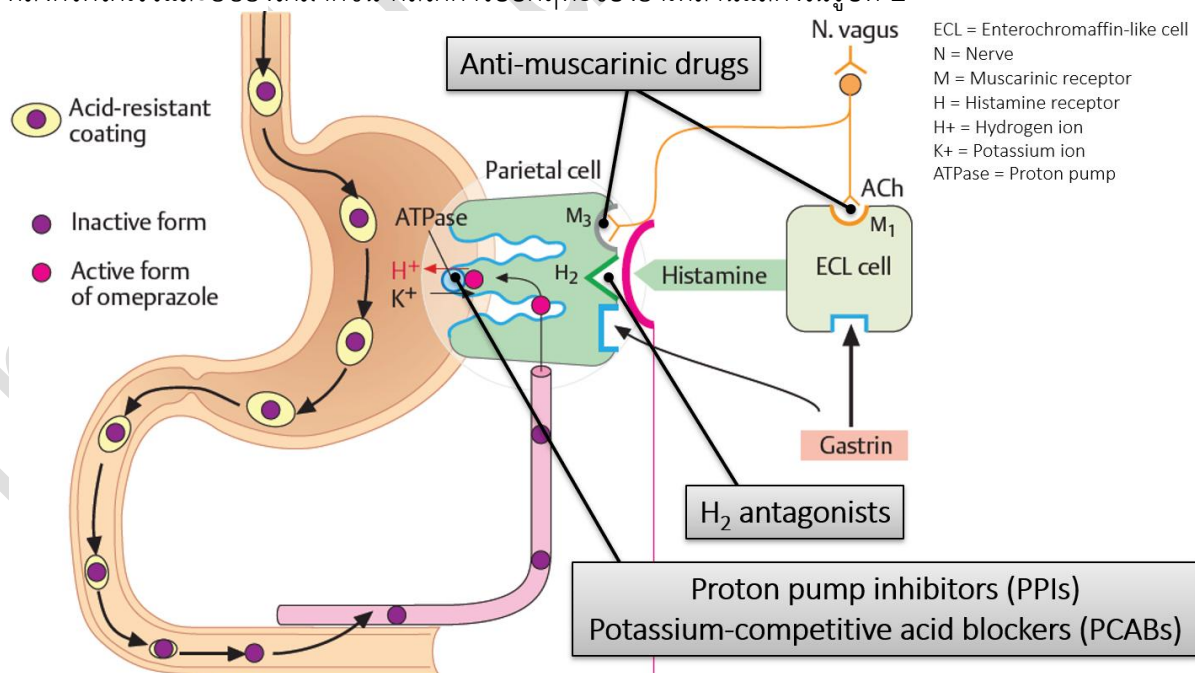
- นอกจาก simethicone แล้ว มียาที่ผลิตจากสมุนไพรชนิดใดบ้างที่ใช้เพื่อขับลม และยาเหล่านั้นออกฤทธิ์อย่างไร?
- ตัวยาแต่ละชนิดใน Magesto-F™ มีประโยชน์อย่างไรในผู้ที่รับประทานอาหารมากเกินไป?

ยายับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร

ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร (anti-secretory drugs) เป็นยาหลักที่ใช้รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารทุกประเภท โดยกลุ่มยาดังเดิมที่ใช้กันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ H_2 antagonists (H_2 blockers) ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของฮิสตามีนที่หลั่งจาก enterochromaffin-like (ECL) cell จึงส่งผลให้ ECL กระตุ้น parietal cell ให้ทำงานและหลั่งกรดได้น้อยลง

แม้ว่า H_2 antagonists จะออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดได้ระดับหนึ่ง แต่ parietal cell ยังถูกกระตุ้นให้หลั่งกรดได้ด้วยสารอื่น ๆ เช่น ฮอริโมน gastrin และสารสื่อประสาท acetylcholine ที่หลั่งจากเส้นประสาท vagus nerve จึงมีการพัฒนายากลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งโปรตีนที่ทำหน้าที่หลั่งกรดจาก parietal cell โดยตรงในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งโปรตีนที่เป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ คือ proton pump (H^+/K^+ ATPase) และเรียกกากลุ่มนี้ว่า proton pump inhibitors (PPIs) ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยจับกับ proton pump แบบถาวร (irreversible) และทำให้ proton pump ไม่สามารถทำงานได้ โดยเมื่อถูกยับยั้งแล้ว proton pump จะไม่สามารถทำงานได้อีกไม่ว่าจะเกิดการกระตุ้นผ่านสารใด ๆ เป็นผลให้ PPIs ยับยั้งการหลั่งกรดได้ดีกว่า H_2 antagonists

PPIs ยังมีข้อจำกัดทางเคมีและเภสัชวิทยาหลายประการซึ่งทำให้ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วและมากเพียงพอในบางภาวะ จึงมีการพัฒนายากลุ่มใหม่ที่เรียกว่า potassium-competitive acid blockers (PCABs) ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งการเข้าเซลล์ของ potassium เพื่อต้านการหลั่งกรดจาก parietal cell ด้วยการที่ PCABs มีคุณสมบัติทางเคมีและเภสัชวิทยาที่แตกต่างไปจาก PPIs ทำให้สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดได้เร็วและยับยั้งได้มากขึ้น กลไกการออกฤทธิ์ของยาเหล่านี้แสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2 กลไกการออกฤทธิ์ของยายับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร (Lüllmann H, Mohr K, Hein L, Bieger D. Color atlas of pharmacology. 3rd edition. New York: Thieme; 2005.)

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 4

1. Cimetidine และ famotidine เป็นยากลุ่มใด ยาทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร?
2. Pirenzepine ซึ่งเป็น anti-cholinergics มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างไร เหตุใดในปัจจุบันจึงไม่ใช่นิยามรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับกรดในกระเพาะอาหาร?
3. PPIs จับกับ proton pump แบบถาวรด้วยพันธะเคมีชนิดใด และที่ตำแหน่งใดของ proton pump การจับแบบถาวรนี้มีประโยชน์อย่างไร?
4. เหตุใดจึงต้องใช้ PPIs ต่อเนื่อง 3-5 ครั้ง จึงจะได้ผลยับยั้งการหลั่งกรดสูงสุด?
5. Dexilant™ เป็นยากลุ่มใด ออกฤทธิ์และมีรูปแบบยาพิเศษอย่างไร และมีข้อบ่งใช้ในโรคใด?
6. Vonoprazan มีข้อเด่นและข้อด้อยแตกต่างจาก rabeprazole อย่างไร?
7. อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญของการใช้ยายับยั้งการหลั่งกรดทุกกลุ่มในระยะยาวคืออะไร และมีโอกาสเกิดขึ้นกับยากลุ่มใดมากและน้อยที่สุด?
8. Clopidogrel มีข้อบ่งใช้ในการรักษาหรือป้องกันภาวะใด และมีโอกาสเกิดปฏิกิริยากับยายับยั้งการหลั่งกรดชนิดใดมากที่สุด อย่างไร?
9. ในการกำจัด *Helicobacter pylori* เหตุใดจึงต้องใช้ PPIs ร่วมกับยาต้านแบคทีเรีย?
10. เหตุใดยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารถึงมีประโยชน์ในการป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อทางเดินอาหารจากยาต้านอัสเซบที่มิใช่สเตียรอยด์?

ยาปกป้องผนังทางเดินอาหาร

ยาที่ออกฤทธิ์ปกป้องผนังทางเดินอาหาร (mucoprotective drugs) แต่ละชนิดมีกลไกเฉพาะตัวที่ต่างกัน แต่มักทำให้เกิดผลคล้ายคลึงกัน คือ เพิ่มกลไกของร่างกายที่ทำหน้าที่ปกป้องทางเดินอาหารเพื่อไม่ให้เยื่อบุทางเดินอาหารได้รับความเสียหายจากกรดที่หลั่งออกมาในกระบวนการย่อยอาหาร เช่น เพิ่มการหลั่งเยื่อเมือกบุผนังทางเดินอาหาร (mucus) และเพิ่มการหลั่งไบคาร์บอเนต (HCO_3^-) เรียกรวมว่าเยื่อเมือกที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง (alkaline mucus) เพื่อลดความเป็นกรดที่เยื่อผิวทางเดินอาหาร รวมทั้งยาบางชนิดอาจออกฤทธิ์เฉพาะที่ด้วยการเคลือบผนังเยื่อในทางเดินอาหารบริเวณที่เกิดแผล

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 5

1. Sucralfate ควรรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร และอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ใด?
2. เหตุใดจึงสามารถใช้ Mucosta™ เสริมฤทธิ์กับยาอื่นในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร?
3. Gaslon OD™ และ Zelbex™ ออกฤทธิ์และมีข้อบ่งใช้ที่แตกต่างกันอย่างไร?
4. Cytotec™ มีตัวยาสำคัญอะไร เหตุใดจึงใช้ในการทำแท้ง?
5. อนุพันธ์ของ bismuth รูปแบบใดที่มีข้อบ่งใช้ในการกำจัด *Helicobacter pylori* และอนุพันธ์นี้มีข้อควรระวังในการใช้อย่างไร?

บทสรุป

ยาที่ใช้ในโรคของระบบทางเดินอาหารส่วนบนซึ่งเกี่ยวข้องกับกรดในกระเพาะอาหารมีหลายกลุ่มด้วยกัน และยาในแต่ละกลุ่มล้วนแต่มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่แตกต่างกันไม่มากนักน้อย แม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการจดจำและทำความเข้าใจมาก แต่ความรู้ทางเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการเลือกใช้ยา รวมทั้งการส่งมอบยาแต่ละชนิดให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

1. Goodman LS, Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. 12th edition. New York: McGraw-Hill; 2011.
(ตำราสำคัญทางเภสัชวิทยาที่มีรายละเอียดของยามากมายจากทั่วโลก
มุ่งเน้นอธิบายถึงกลไกสำคัญโดยละเอียด)
2. Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill; 2015. (หนังสือเภสัชวิทยาของยาที่มุ่งเน้นถึงยาที่ใช้บ่อยในการรักษา อ่านง่าย แต่เน้นยาที่มีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา)
3. Rang HP, Dale MM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's pharmacology. 8th edition. Edinburgh: Elsevier; 2016. (หนังสือเภสัชวิทยาของยาที่ไม่เน้นรายละเอียด มุ่งเน้นประเด็นสำคัญ และไม่ได้อธิบายถึงยาสำคัญทุกชนิด)
4. Lüllmann H, Mohr K, Hein L, Bieger D. Color atlas of pharmacology. 3rd edition. New York: Thieme; 2005. (รูปภาพที่ทำให้เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยาได้ง่ายขึ้น ไม่มุ่งเน้นรายละเอียดของยา)

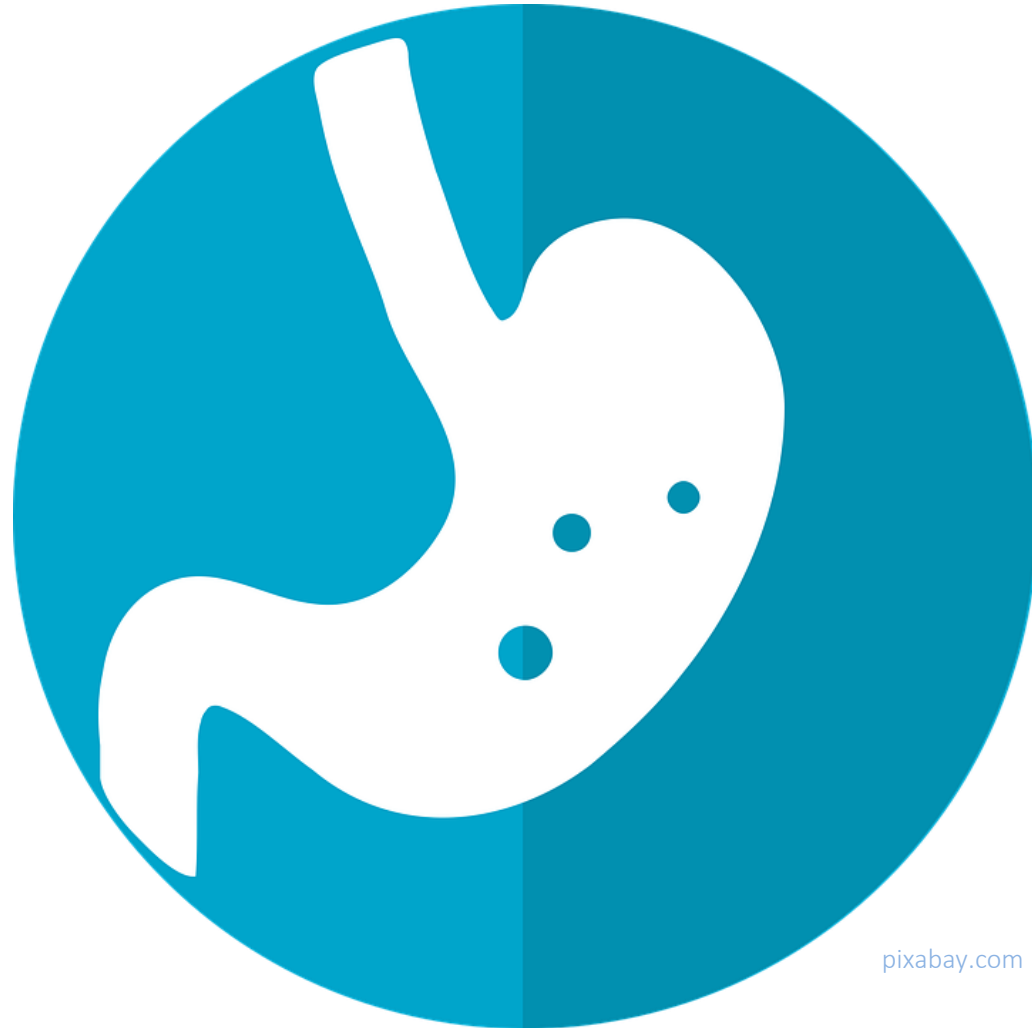
ปรับปรุงเมื่อ 3 กันยายน 2568

Drugs for acid-peptic diseases

Theerut Luangmonkong

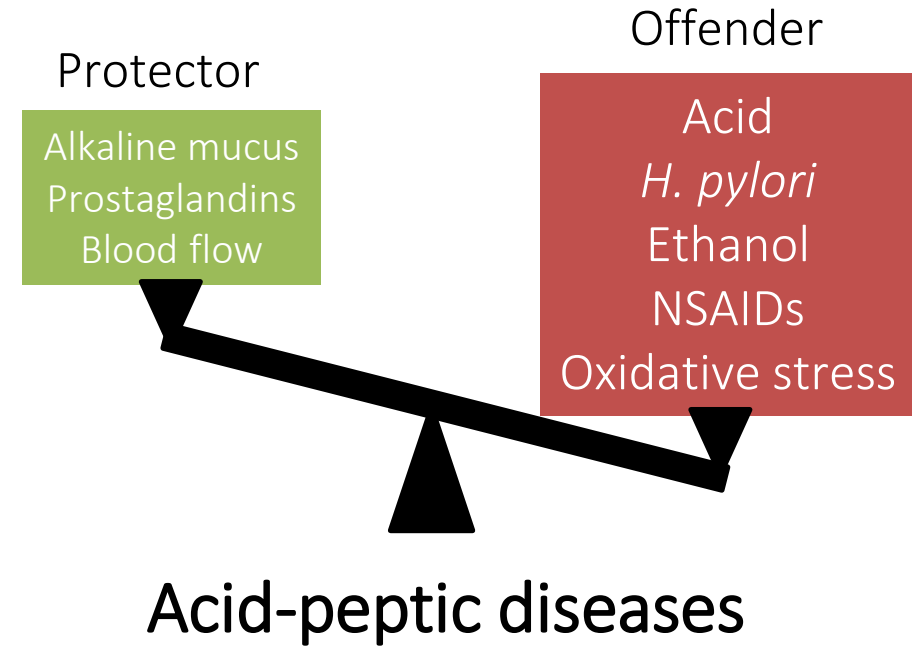
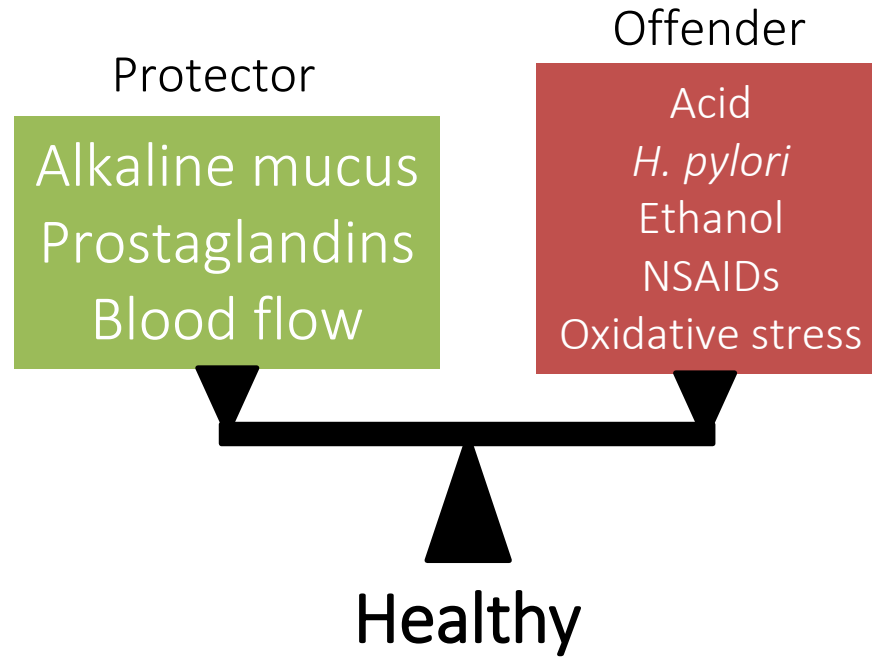
Pharmacology I (PYCH304)

10 September 2025 (8.00-10.00)



pixabay.com

Acid-peptic diseases

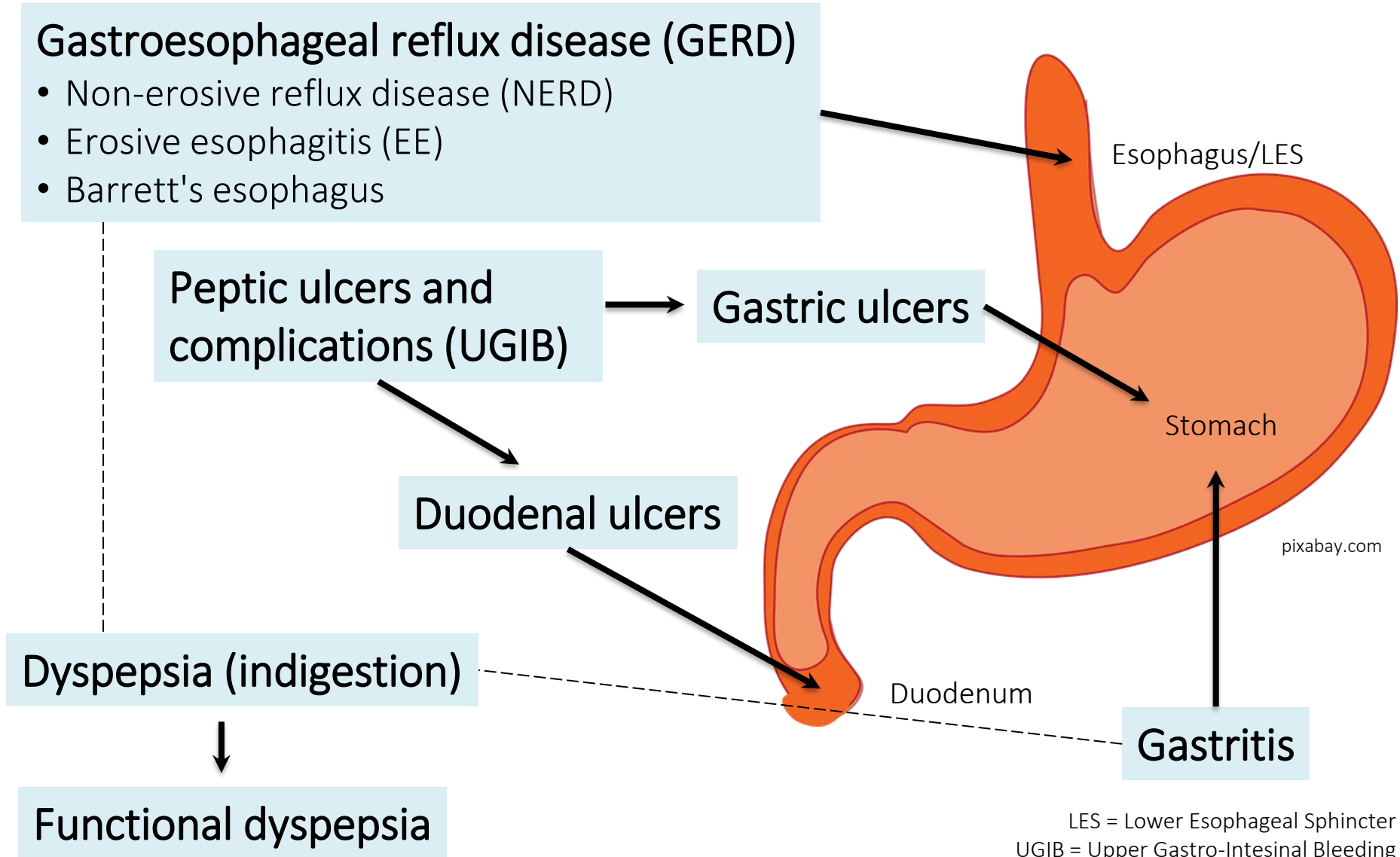


Diseases result from distinctive but overlapping pathogenic mechanisms that typically involve **acid effects** on **diminished mucosal defense**

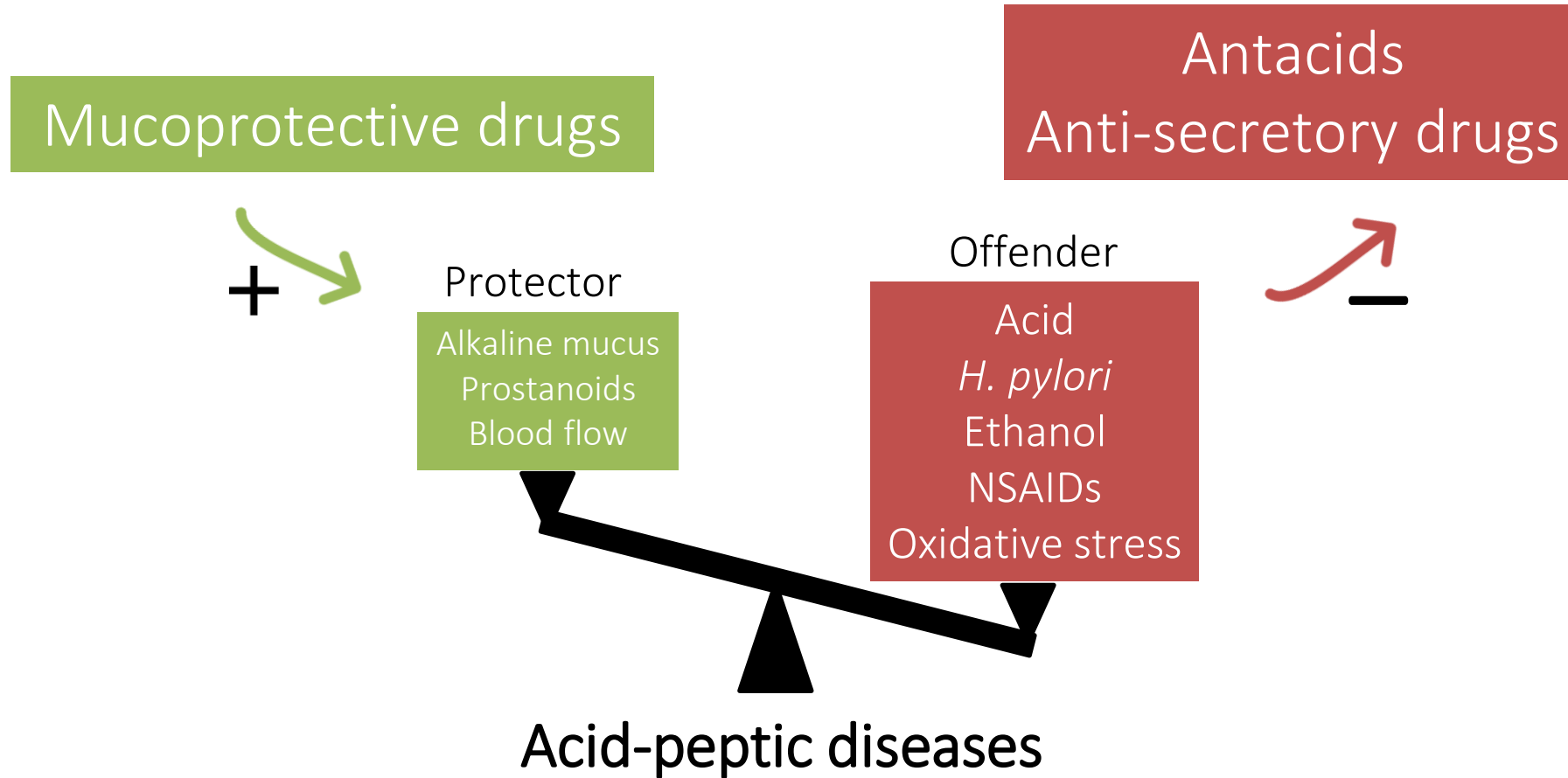
H. pylori = *Helicobacter pylori*

NSAIDs = Non-steroidal anti-inflammatory drugs

Types of acid-peptic (acid-related) diseases



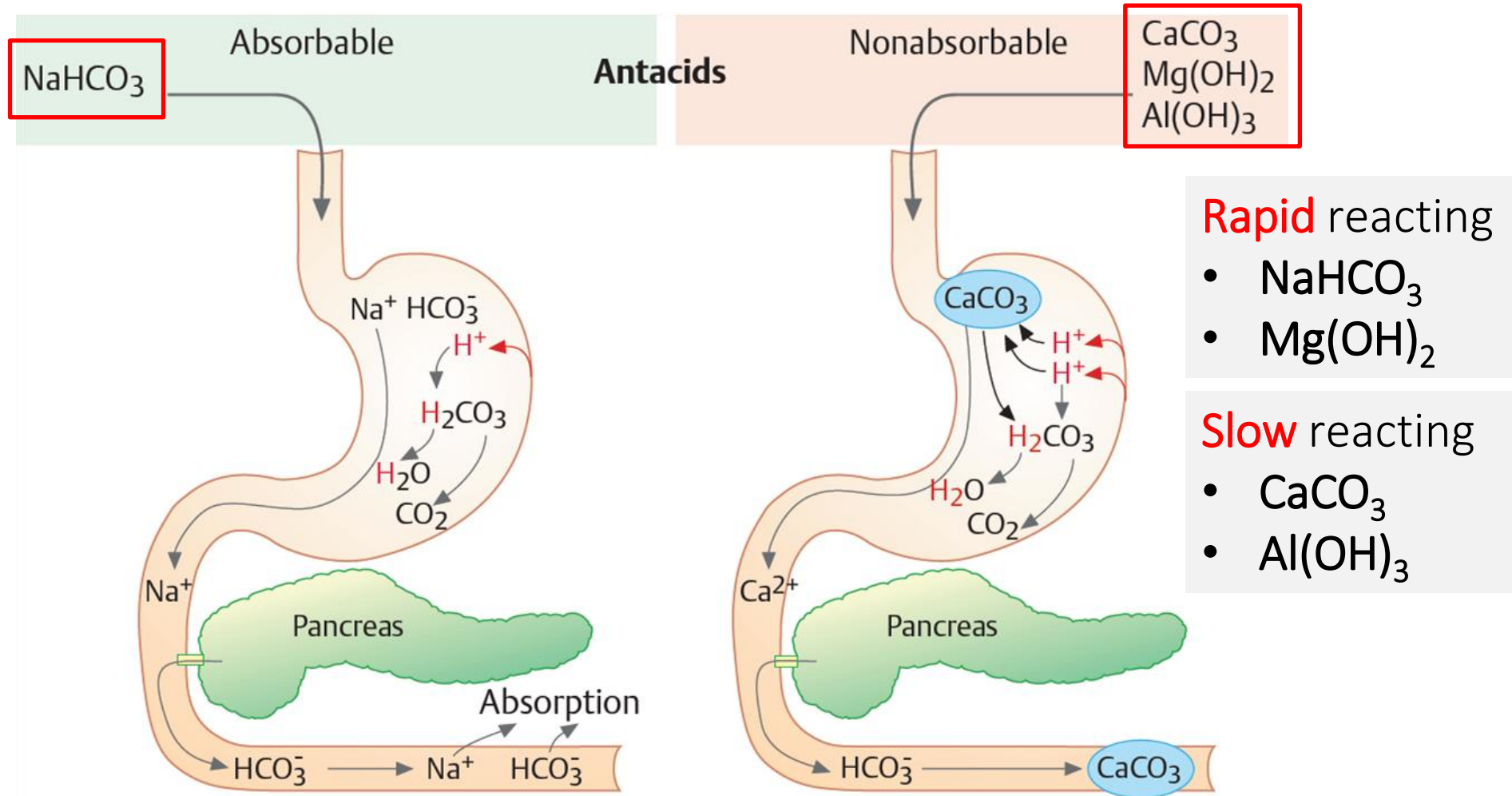
Drugs for acid-peptic diseases



Anti-flatulences, digestive enzymes, anti-reflux agents

Antacids

Weak bases to neutralize gastric acid (HCl)



Examples of antacids in Thailand



Gaviscon



Antacil



Kremil-S



Adverse effects of antacids

- Depending on types of weak base
- Effects might be pronounced in chronic kidney diseases

- OH^- : Metabolic alkalosis
- HCO_3^- and CO_3^{2-} : Metabolic alkalosis, gastric distention and belching

Negative ion

- Na^+ : Fluid retention, hypertension
 - Ca^{2+} : Hypercalcemic problems
 - Mg^{2+} : Diarrhea
 - Al^{3+} : Constipation
- } **Alum milk** = $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{Mg}(\text{OH})_2$

Positive ion

Characteristics of antacids

- Indication: Symptomatic relief of pains, heartburn, hard to swallow due to GERD, dyspepsia, peptic ulcers
- Acid-neutralization capacity (ANC) of antacids should be sufficient for secreted HCl after a meal
- Administration
 - Take at 1 hour after meal or as needed
 - For severe symptoms, every 30-60 minutes
 - Chewing of tablets will enhance onset of action
- Drug interactions
 - ↑ Gastric and urinary pH: ↓ **Itraconazole's** absorption
 - Chelation: with **Tetracyclines, Fluoroquinolones, Iron**
 - Taking antacids > 2 hours before or after suspected drugs

Anti-flatulences

Simethicone: Mixture of dimethicone stabilized with silicon dioxide (anti-foaming drug, non-systemic surfactant)

Dimethicone (dimethylpolysiloxane):

Draining of liquid from foam films and rupture of relatively thick liquid films

- Inert, insoluble, and non-toxic
- Available in the form of tablet and a fixed dosage form with other drugs
- Chewing of tablets will enhance onset of action
- Indication: Relieve bloating and flatulence



Air-X



Ca-R-BON



Activated charcoal: Efficacy is not evidenced

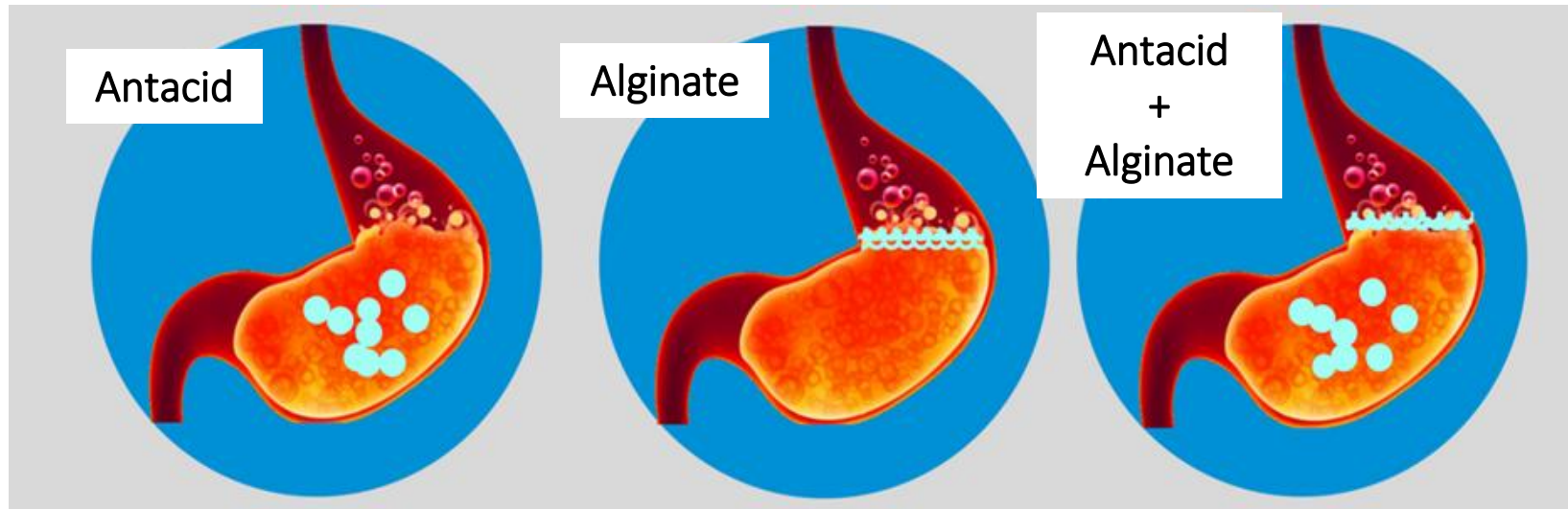
Anti-reflux agents

Alginate or sodium alginate (raft-forming agent)

- In the presence of gastric acid, alginate is precipitated into a gel and forms a raft that localizes to the acid pocket in the proximal stomach, creating a mechanical barrier that displaces the postprandial acid pocket
- Available in the combination with antacids
- Take with food



Algycon

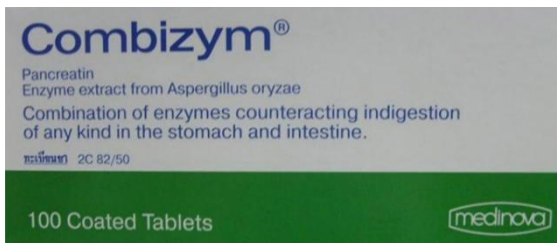


Digestive enzymes

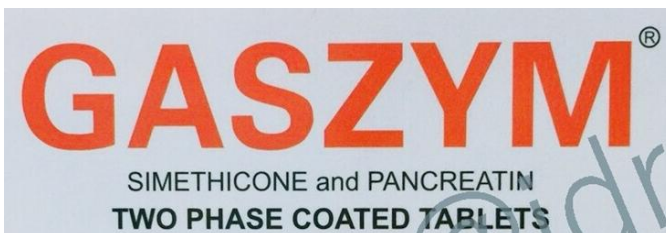
- Pancreatin** • Exogenous preparations for the replacement/supplement of endogenous pancreatic enzymes
 - Take with food



Creon: Pancreatin (lipase + amylase + protease)
>>> For pancreatic insufficiency, pancreatitis, maldigestion



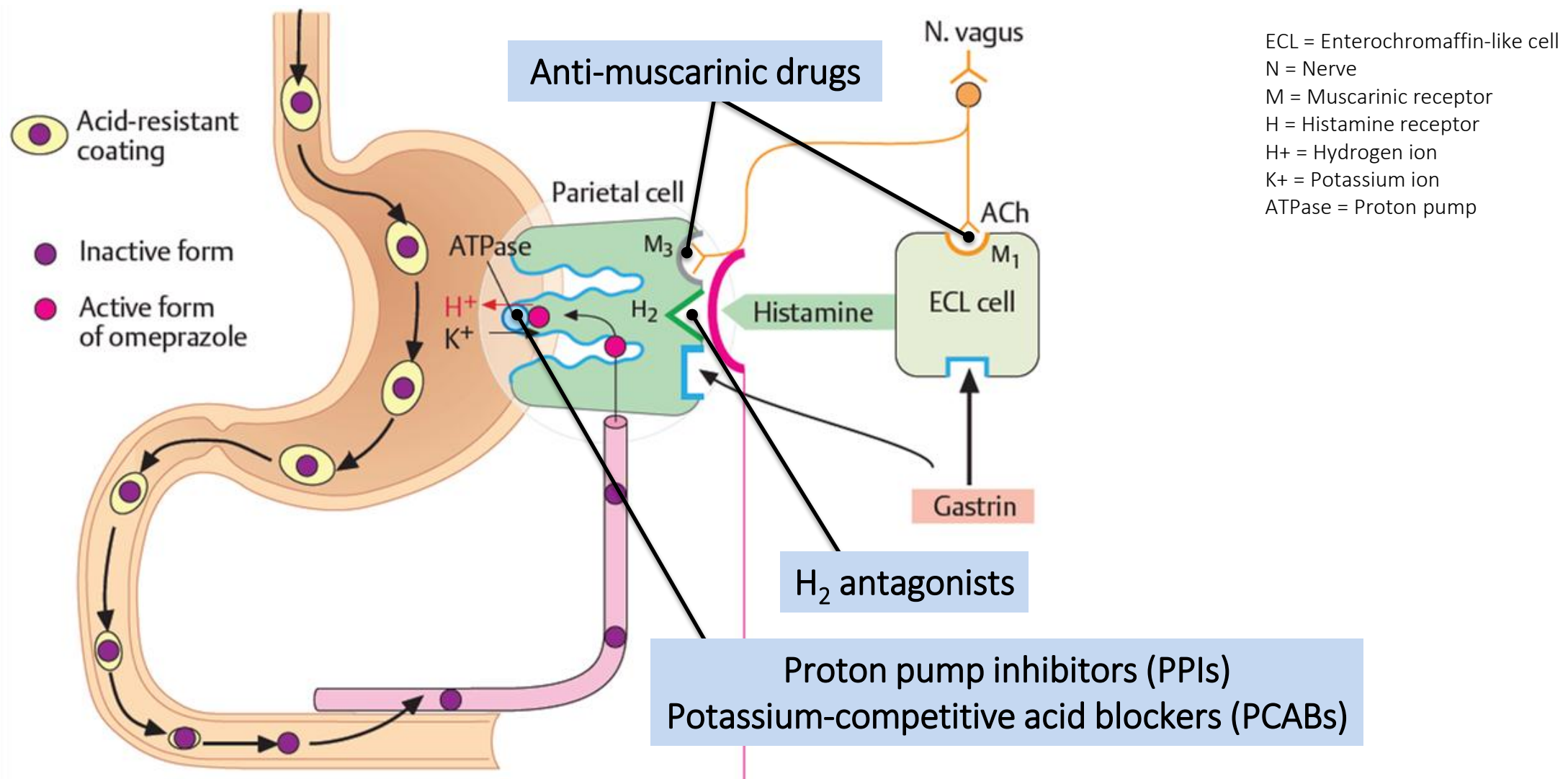
Combizym: Pancreatin + enzymes from *Aspergillus oryzae*
(cellulase + protease + amylase)
>>> For maldigestion



Gaszym: Simethicone in outer layer +
Simethicone/pancreatin in the inner layer
>>> For digestive disorder, pancreatic deficiency, relief
of abdominal distension due to gastric & intestinal gas

Anti-secretory drugs

Drugs reducing HCl secretion from parietal cells



H₂ antagonists (H₂ blockers)

Cimetidine, Famotidine

- Selective competitive inhibition at the H₂ receptor of parietal cell
- Suppressing basal and meal-stimulated acid secretion
- Dosage forms: PO and IV
- May be taken with or without food
- When compared to PPIs
 - Less potency in acid suppression
 - May elicit faster onset of action and better safety profile in long-term usage

Siamidine



Pepfamin



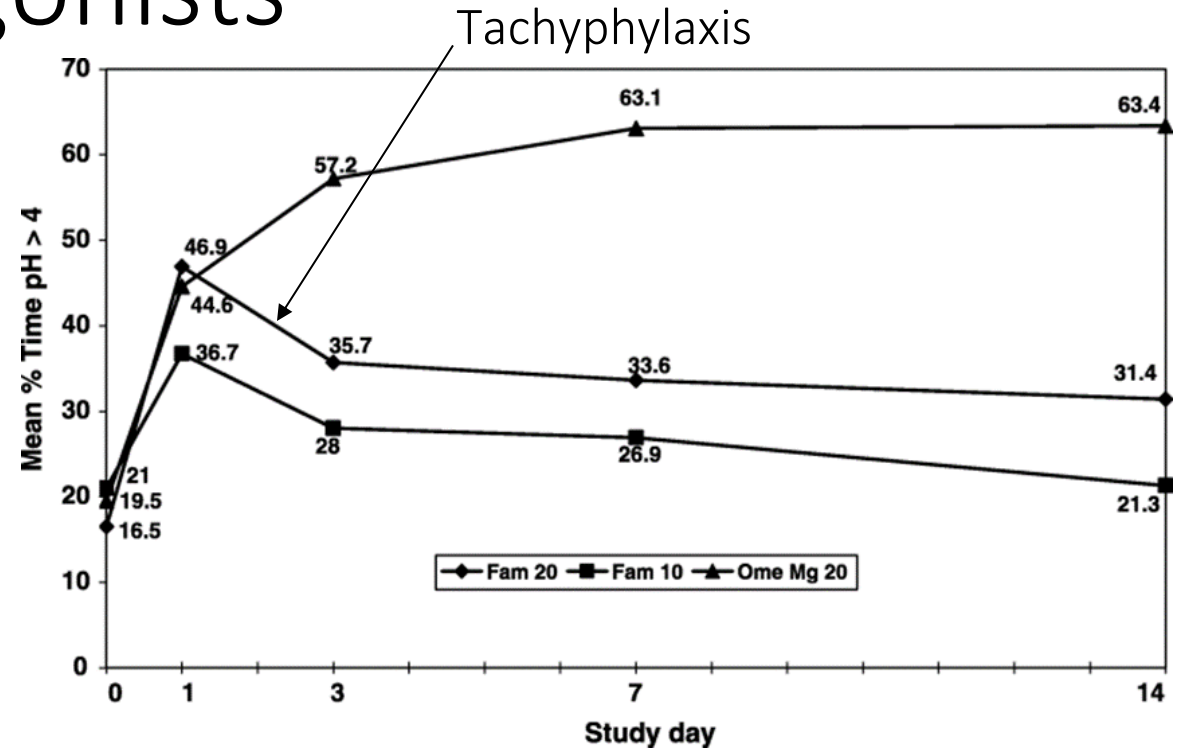
Characteristics of H₂ antagonists

- Indications

- Peptic ulcers
- GERD
- Zollinger-Ellison syndrome

- ADRs

- Tachyphylaxis (drug tolerance)
- Long-term effects due to the absence of acid
- **Cimetidine** has anti-androgenic and estrogenic effects, and can inhibit various CYPs



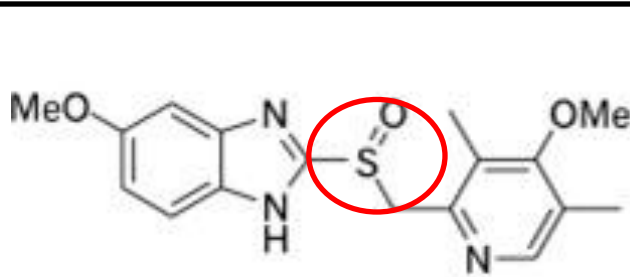
Miner PB Jr, et al. Comparison of gastric pH with omeprazole magnesium 20.6 mg (Prilosec OTC) o.m. famotidine 10 mg (Pepcid AC) b.d. and famotidine 20 mg b.d. over 14 days of treatment. Aliment Pharmacol Ther. 2007 Jan 1;25(1):103-9.

การใช้ยาใดไม่เหมาะสม

- A. Antacid + H_2 antagonist
- B. H_2 antagonist + Proton pump inhibitor
- C. Proton pump inhibitor + Potassium-competitive acid blocker
- D. Potassium-competitive acid blocker + Antacid

Proton pump inhibitors (PPIs)

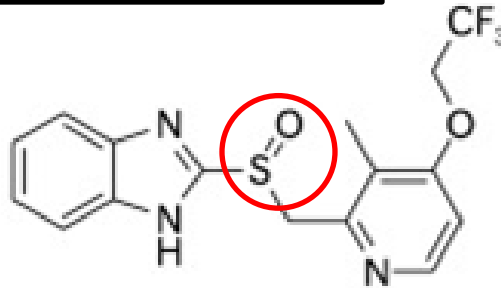
(Equivalent standard dosage of PPIs)



Omeprazole



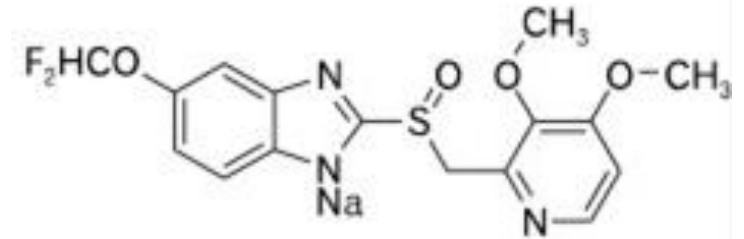
Losec MUPS®
Miracid®
(20 mg)



Lansoprazole



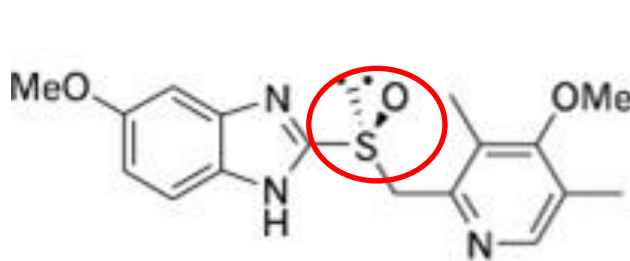
Prevacid FDT®
(30 mg)



Pantoprazole



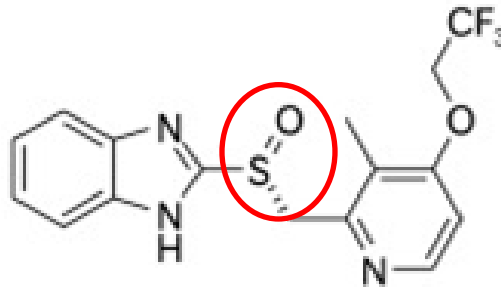
Controloc®
(40 mg)



Esomeprazole



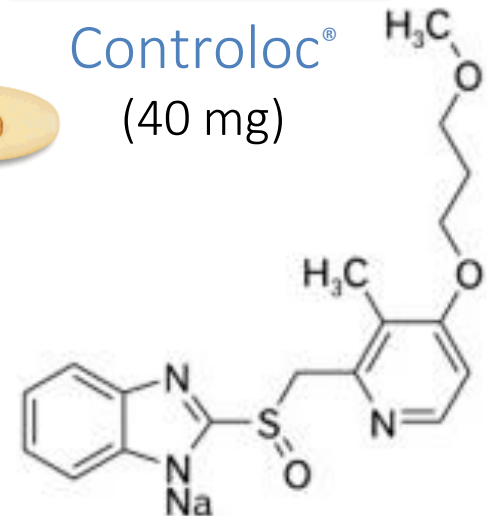
Nexium MUPS®
(40 mg)



Dexlansoprazole



Dexilant®
(30 mg approved for GERD only)

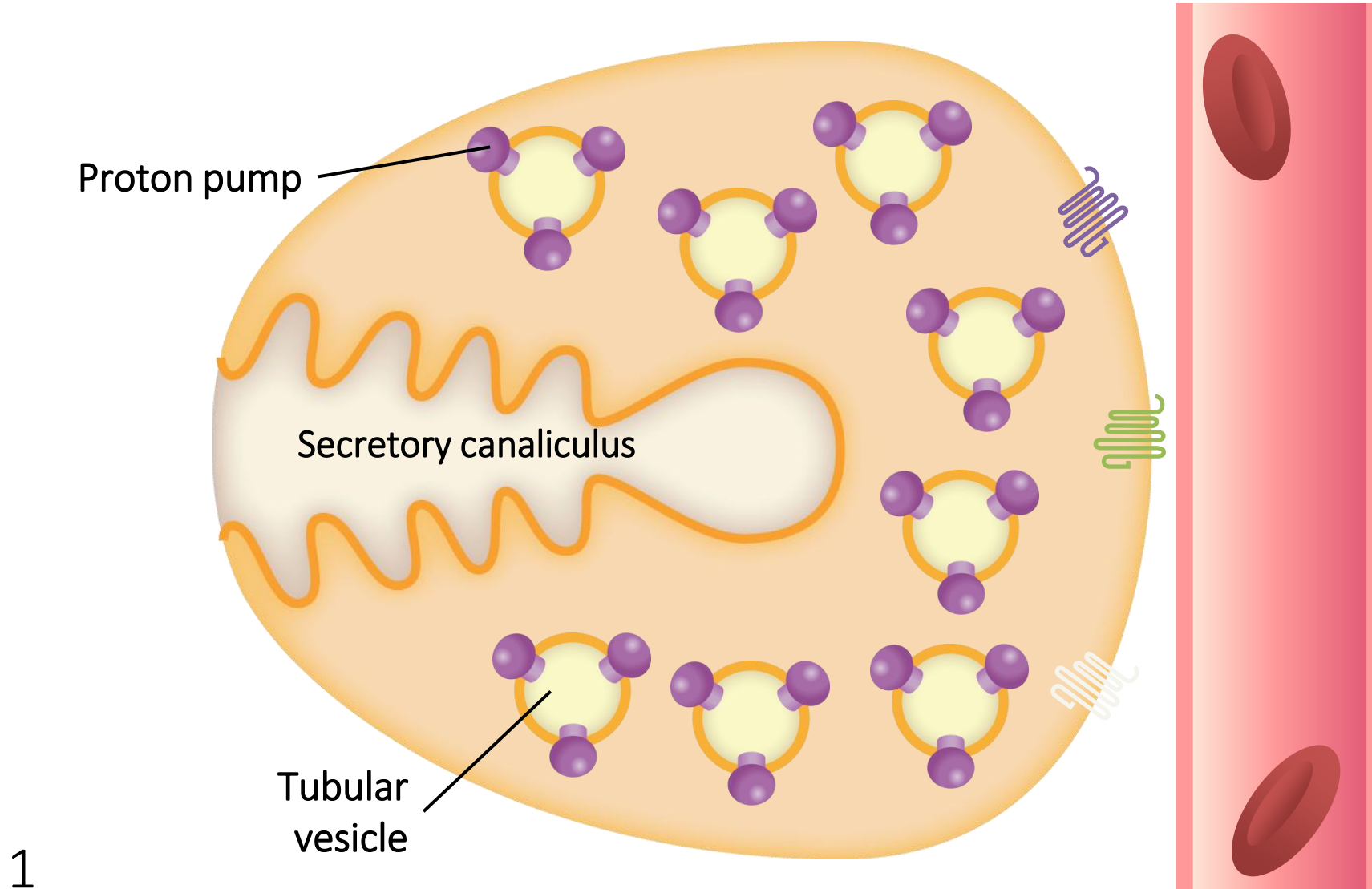


Rabeprazole

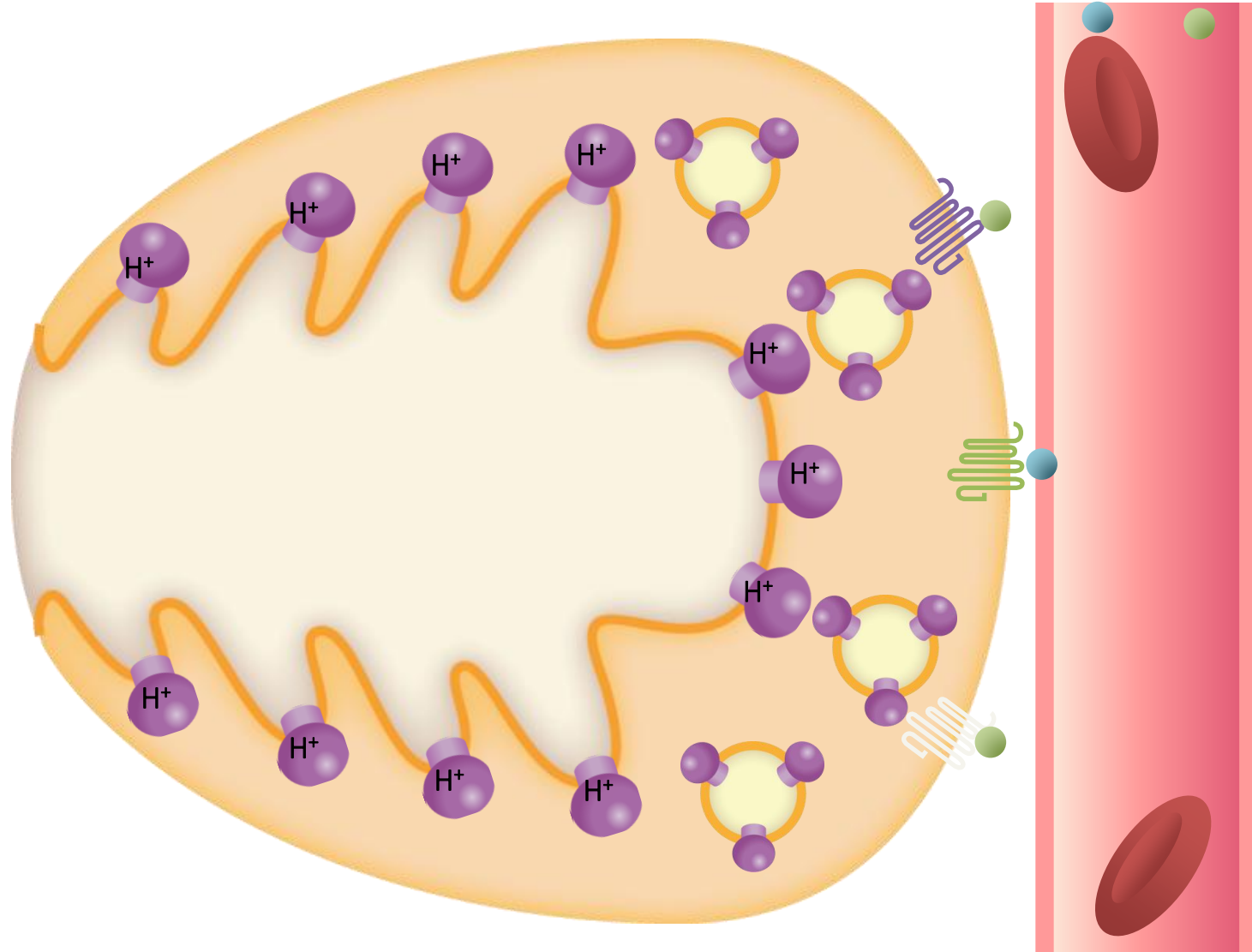


Pariet®
(20 mg)

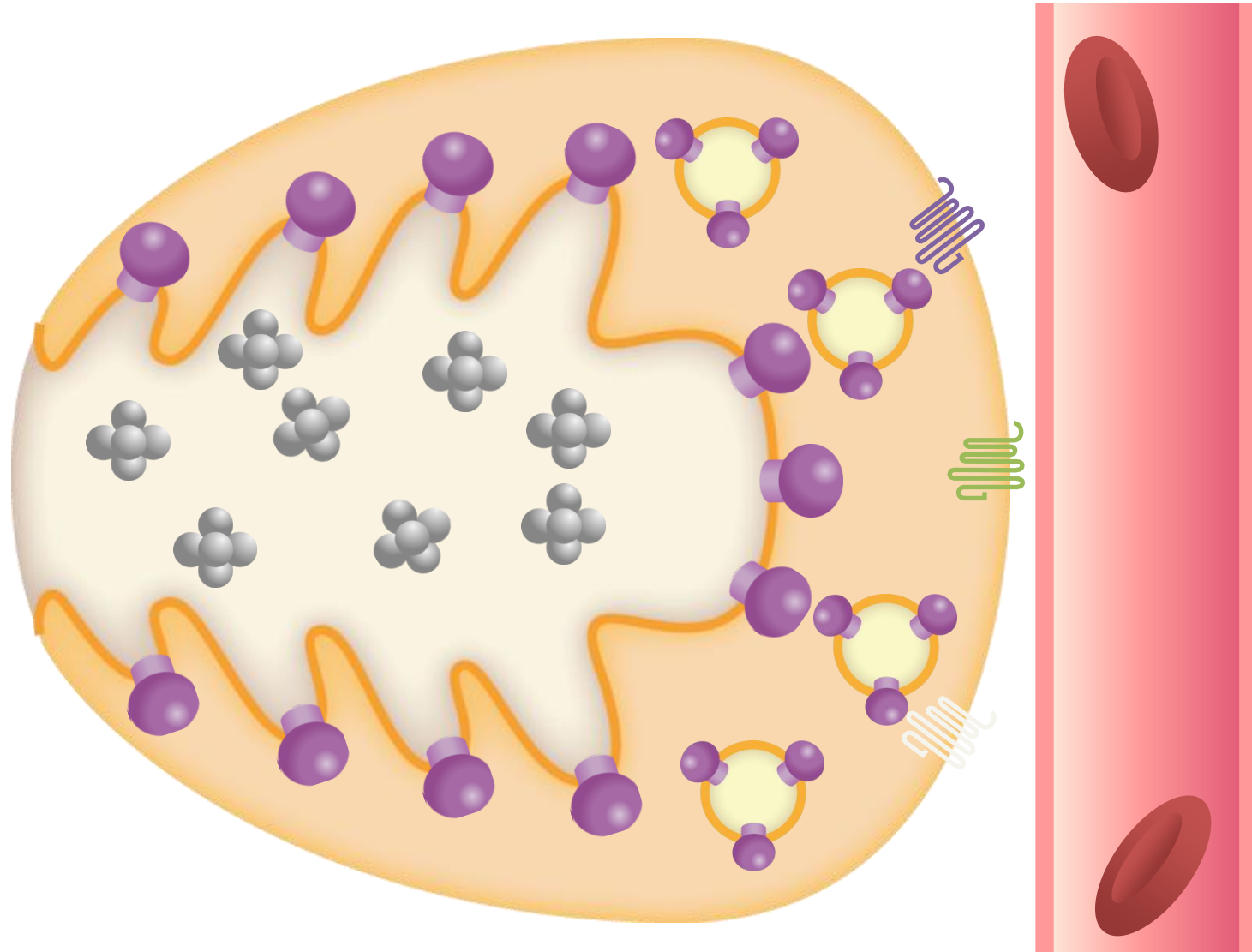
Rested parietal cell + vesicular proton pumps



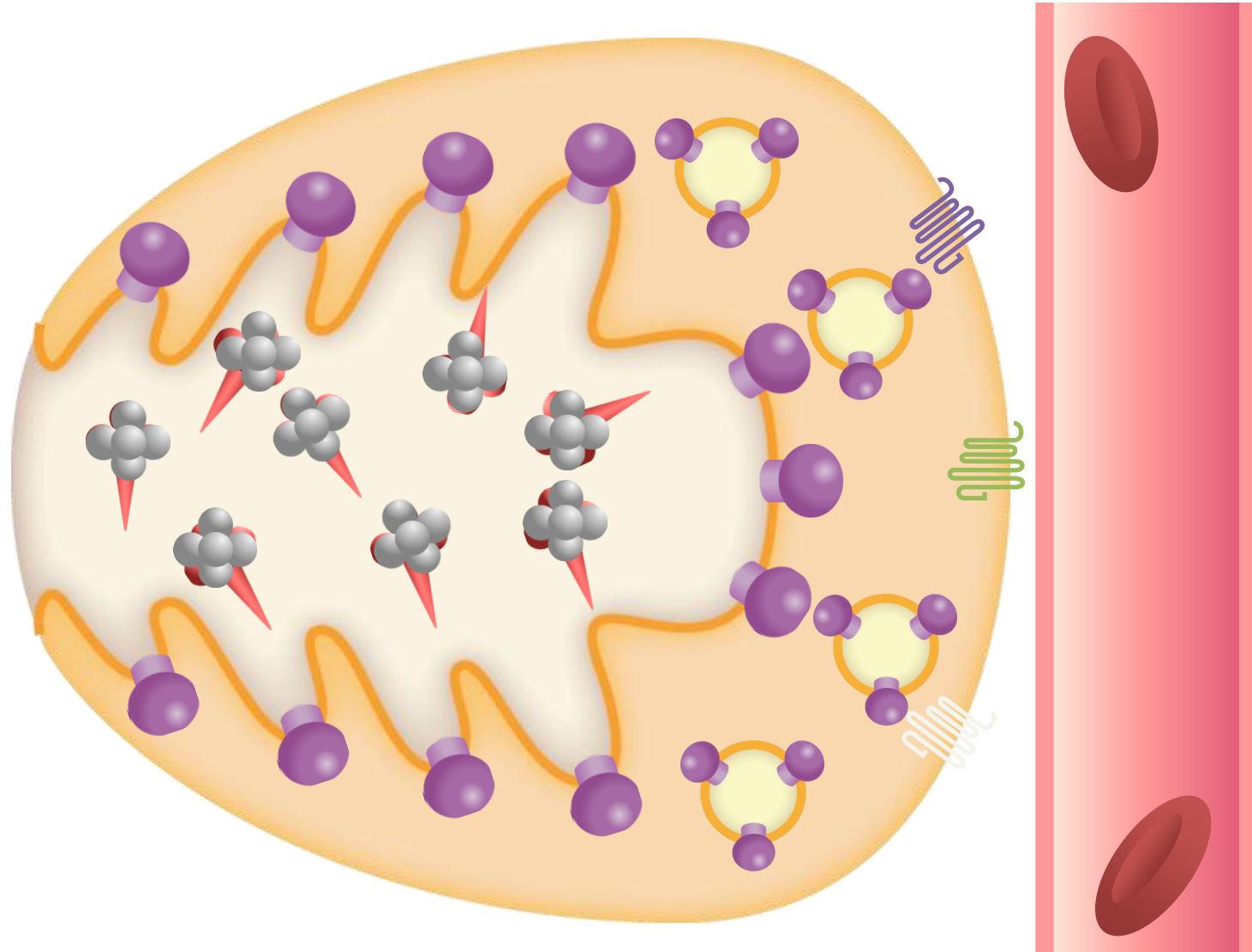
Active parietal cell + activated proton pumps



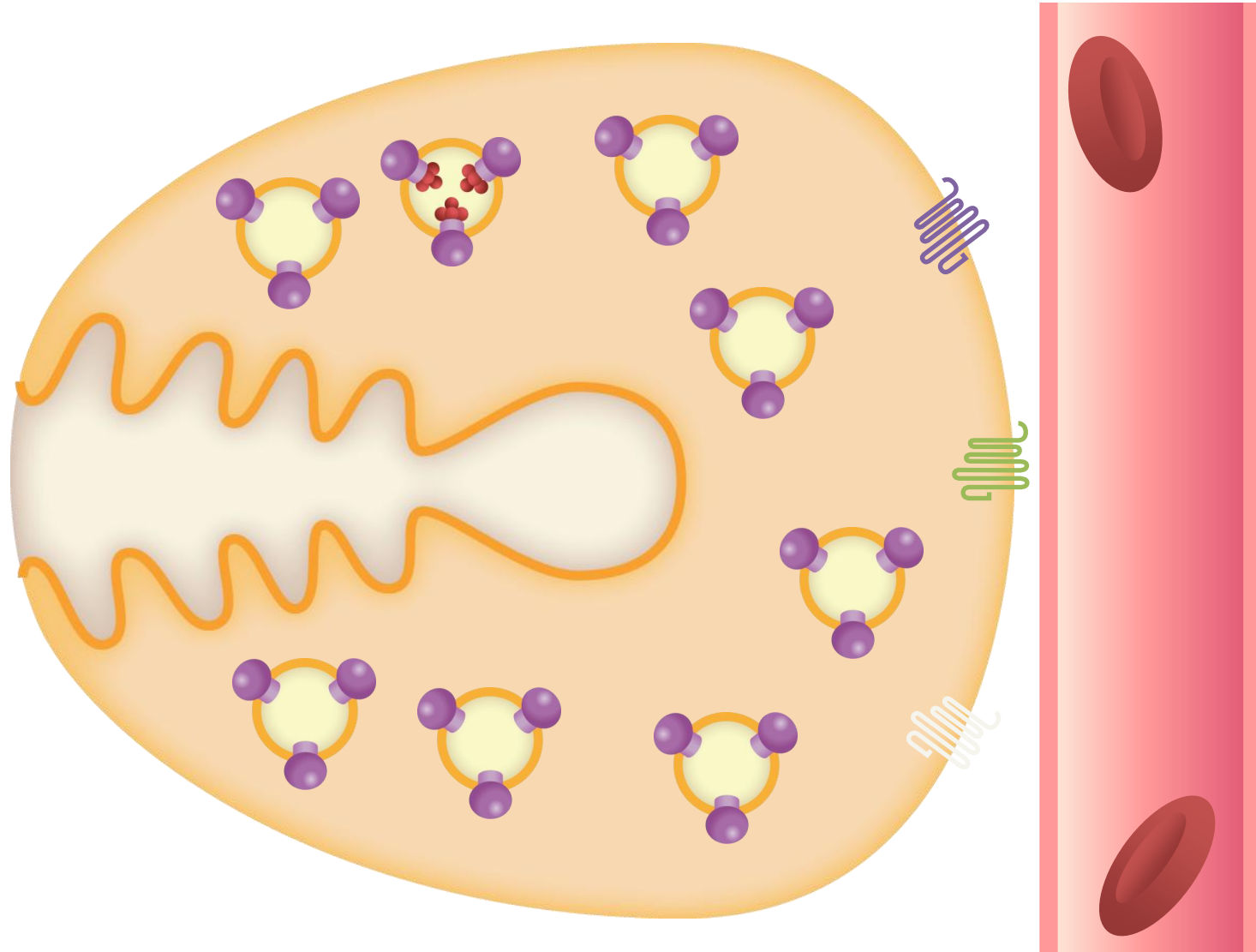
Proton pumps in the presence of PPIs



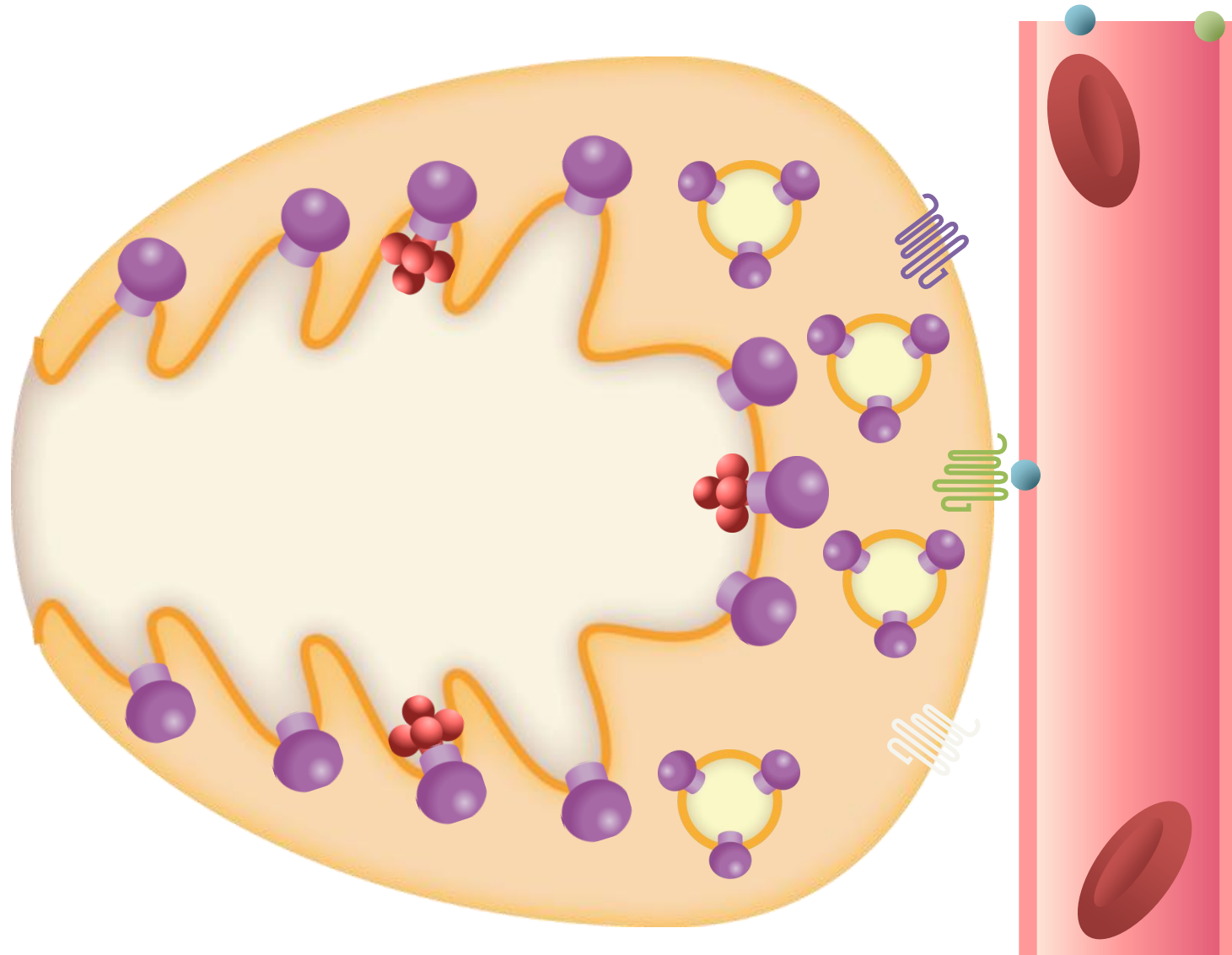
Proton pumps in the presence of PPIs



Proton pumps in the presence of PPIs



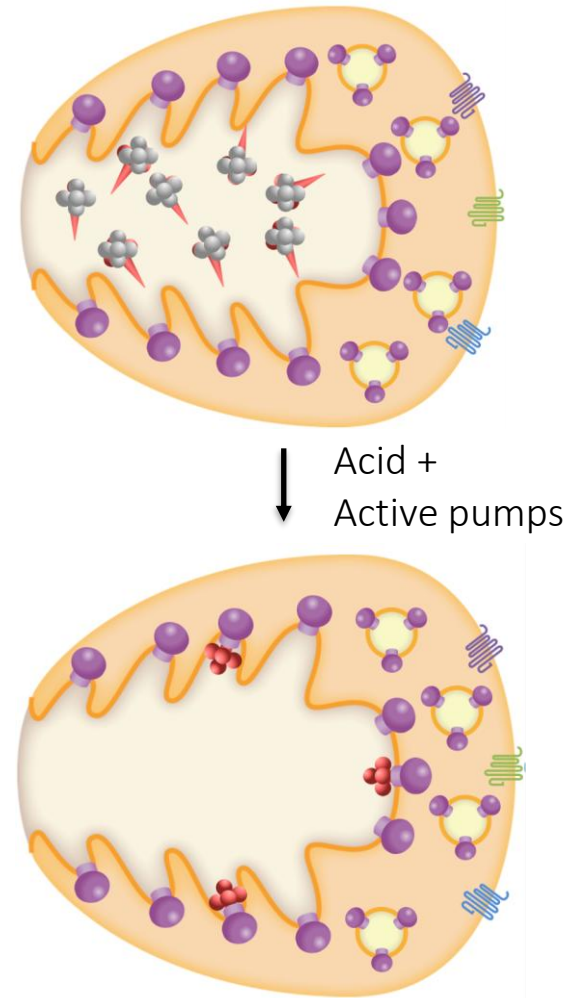
Proton pumps in the presence of PPIs



Characteristics of PPIs

- Physicochemical property: Acid labile ($\text{pK}_a = 3-5$)
- Pharmacokinetics
 - Meal alters absorption and activity
 - Short plasma half-life (maximum 2 hours)
- Pharmacodynamics
 - Required activated pump for the inhibitory effect
 - Maximal effect is observed after 3-5 dosages

Take ~30 minutes before meals
and continue administration as prescribed



All members of PPIs are similar except

- Dosage forms: PO and IV (acid-protective form)
 - Enteric-coated pellet in a capsule: Omeprazole (local made) 
 - Enteric-coated tablet: Pariet, Controloc 
 - Multi-unit pellet system (MUPS) tablet: Nexium 
 - Fast disintegrating tablet (FDT): Prevacid 
 - Dual release (DR) capsule: Dexilant 
- Metabolism: Mostly via CYP2C19 (genetic polymorphism) except **Rabeprazole** (non-enzymatic metabolism)
- Drug interactions
 - Inhibition of CYP2C19: **Omeprazole** and **Esomeprazole**
 - Drug interaction with drug required acid for absorption: **Itraconazole**, Atazanavir, Rilpivirine, Nelfinavir, Gefitinib, Nilotinib, Erlotinib

ADRs following long-term use of PPIs

- ↓ Mineral/vitamin absorption
 - Ca^{2+} : Osteoporosis
 - Mg^{2+} : Hypomagnesemia and neuronal dysfunction
 - Fe^{3+} : Iron-deficiency anemia
- Risk of opportunistic infections
 - *Clostridium difficile*: Colitis and diarrhea
 - Infection-related ventilator-associated complications (IVAC): Pneumonia
- Acid-rebound after drug discontinuation
- Chronic diseases?: Hypergastrinemia, chronic kidney diseases, cardiovascular diseases, dementia, etc.

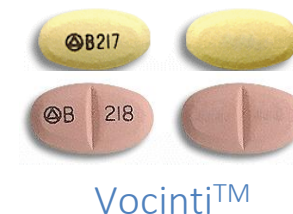
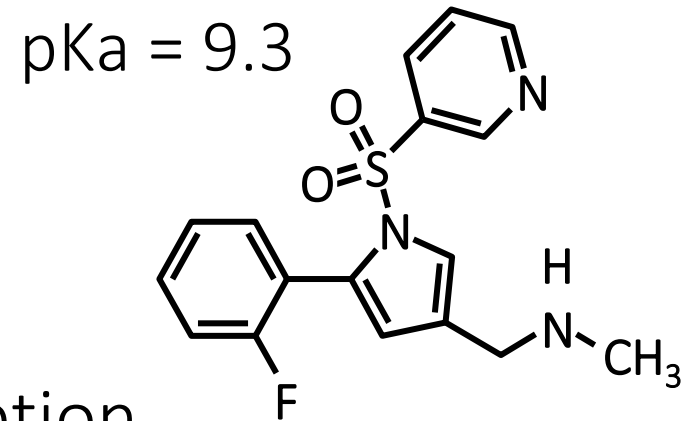
Approved indications of Lansoprazole

- Acid-related dyspepsia: 15-30 mg OD 2-4 weeks
- Gastric ulcers: 30 mg OD 8 weeks
- Duodenal ulcers: 30 mg OD 4 weeks
- NSAID-associated ulcers:
 - Treatment: 15-30 mg OD 4-8 weeks
 - Prophylaxis: 15-30 mg OD
- Symptomatic GERD: 15 mg OD up to 8 weeks
- Reflux esophagitis: 30 mg OD 4-8 weeks
- Erosive esophagitis: 30 mg OD up to 8 weeks
- Maintenance of healed ulcer & esophagitis: 15 mg OD
- Zollinger-Ellison syndrome: 60 mg OD
- *Helicobacter pylori* eradication: 30 mg BID 7 days

Potassium-competitive acid blockers (PCABs)

Vonoprazan (PO)

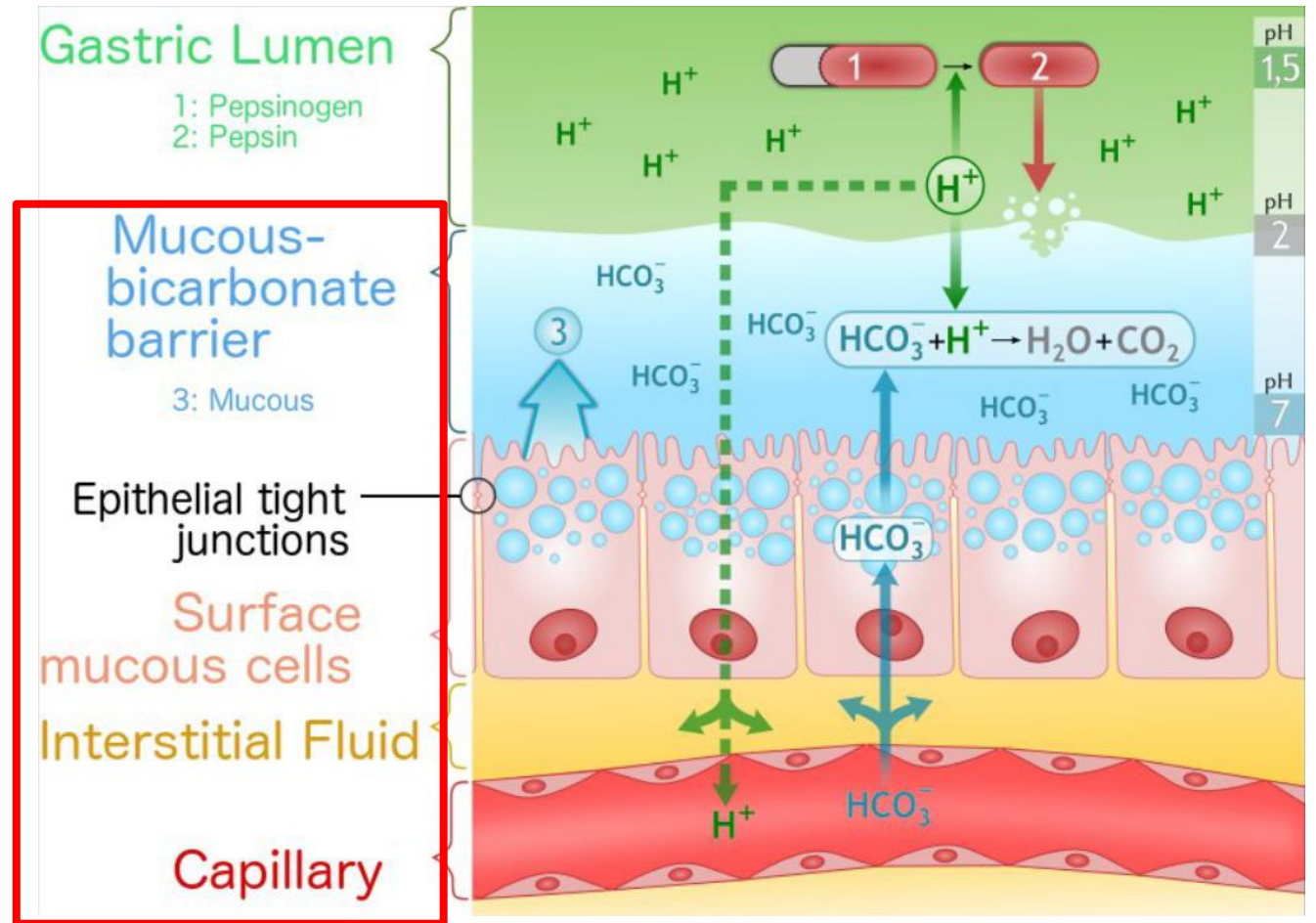
- Time to $C_{\max}$: 1.5–2 hours
 - Rapid-release formulation
 - Meal is clinically insignificant for absorption
- Gastric wall concentrations is extremely high when compared to plasma concentration
- Plasma half-life: About 7.7 hours
- Volume of distribution: 1050 L
- Metabolism: Mainly by CYP3A4



Mucoprotective drugs

Drugs protecting gastric mucosa from HCl

Prostaglandins
increase mucosal defense
mechanisms

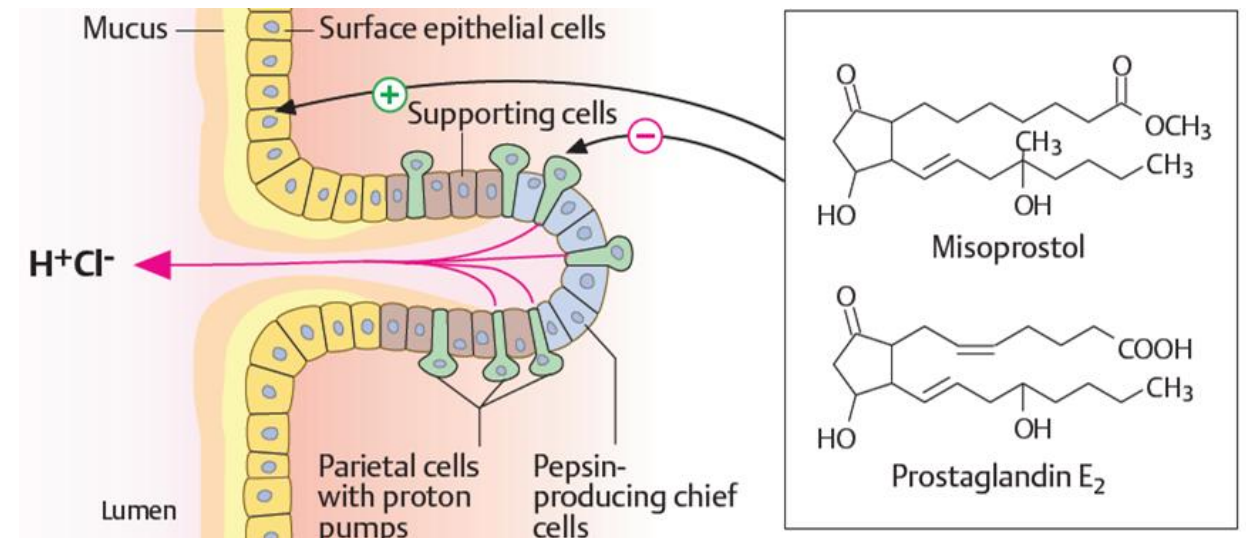


Misoprostol



- Synthetic methyl analog of PGE₁ to activates EP₃ receptor (Gi) on
 - Supporting cells: ↑ Mucus, ↑ HCO₃⁻, ↑ blood flow
 - Parietal cells: ↓ HCl

Lullmann H, et al. Color Atlas of Pharmacology 2005. 3rd Edition.



- Indications: Prevention of NSAID-induced peptic ulcers
- Take with meals QID
- ADRs: Common (severe)
 - Diarrhea (30%) with/without abdominal pain/cramp
 - Exacerbation of inflammatory bowel disease (IBD)
 - Contraindicated in pregnancy

Rebamipide

- ↑ Prostaglandins,
↓ oxidative stress
- Indications
 - Gastric ulcers
 - Treatment of gastric mucosal lesions (erosion, bleeding, redness & edema) in acute gastritis & acute exacerbation of chronic gastritis
 - Prevention of NSAID-induced ulcers
- Take TID



Mucosta

Teprenone

- ↑ Alkaline mucus,
↑ defensive mechanisms
- Indications
 - Gastric ulcers
 - Improvement of gastric mucosal lesions associated w/ acute gastritis & acute exacerbation of chronic gastritis
- Take TID



Selbex

Irsogladine

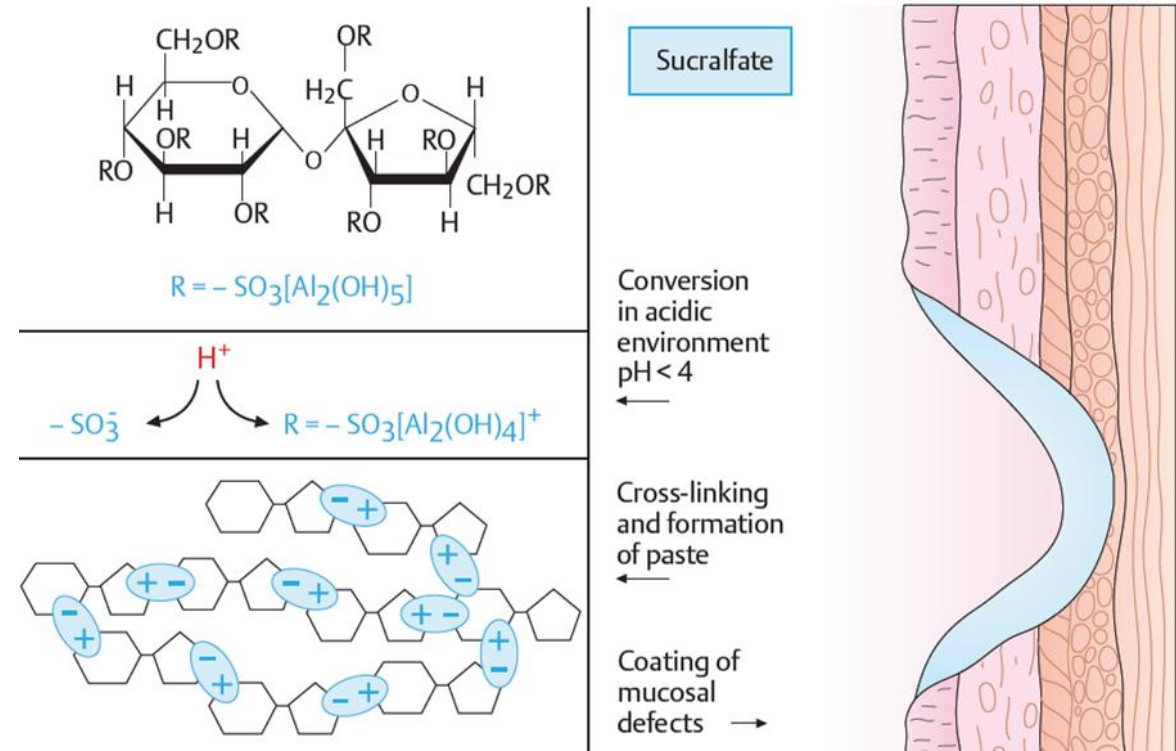
- Inhibit phosphodiesterase to ↑ cAMP and nitric oxide
- Indications
 - Gastric ulcers
 - Improvement of gastric mucosal lesion caused by acute gastritis & acute exacerbation stage of chronic gastritis
- Take OD

Gaslon OD



Sucralfate

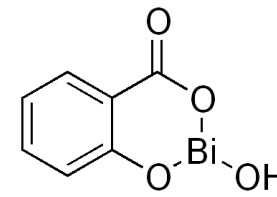
- Sulfate-aluminum derivative of sucrose
- Locally acting in the presence of HCl
- Take 1 hour before meals (BID-QID)
- Indications
 - Treatment of peptic ulcers
 - Oral mucositis (using Sucralfate suspension)
 - Radiation proctitis and rectal cancer (using Sucralfate enema)
- ADRs: Common (non-severe)
 - Constipation (2%)
 - ↓ Absorption of other drugs (avoid co-administration)
 - Bezoar formation



Lullmann H, et al. Color Atlas of Pharmacology 2005. 3rd Edition.



Bismuth-containing drugs



Bismuth subsalicylate (decomposed to bismuth oxychloride and salicylic acid in the presence of HCl)

Others: Bismuth subnitrate, Bismuth subcarbonate, Bismuth subcitrate

- Mechanisms

- Binding of the ulcer base/mucus, and antacid (weak)
- Anti-bacterial activity (*H. pylori*, *E. coli*)
- Anti-secretory and anti-inflammatory activity (of salicylate)

- Take with or without meals (QID)

- Indications

- Peptic ulcers, especially in *H. pylori* eradication
- Acute diarrhea including Traveler's diarrhea
- Nausea, dyspepsia, heartburn

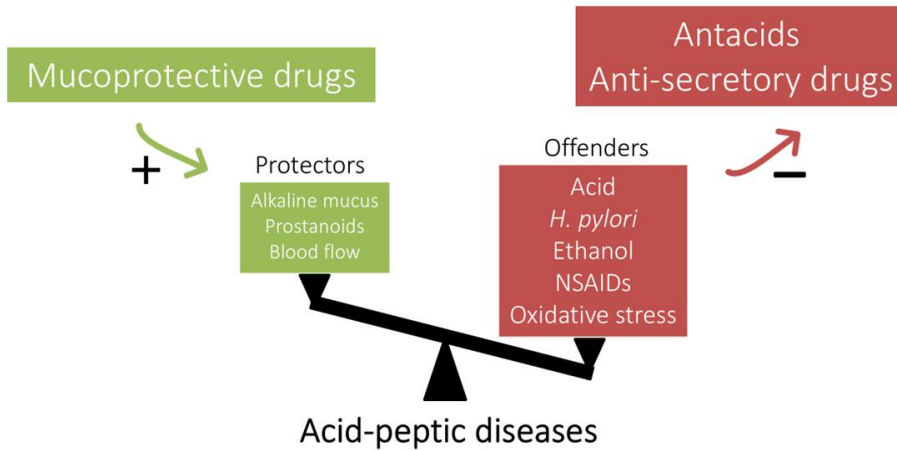
- ADRs: Common (non-severe)

- Darkening of stool & tongue (bismuth sulfide)
- Hypersensitivity reactions (salicylate)
- Reye syndrome (salicylate)
- ↓ Absorption of **Tetracycline** (bismuth suspension)



Conclusion

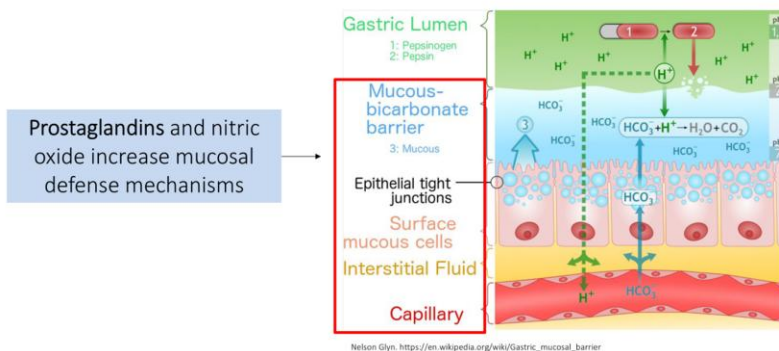
Drugs for acid-peptic diseases



Anti-flatulences, digestive enzymes, anti-reflux agents

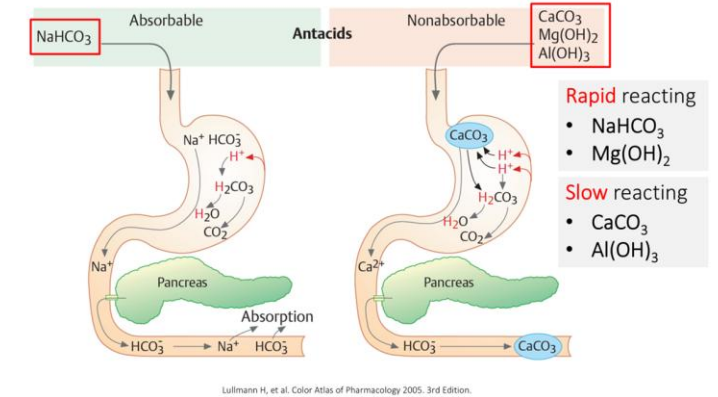
Mucoprotective drugs

Drugs protecting gastric mucosa from HCl



Antacids

Weak bases to neutralize gastric acid (HCl)



Anti-secretory drugs

Drugs reducing HCl secretion from parietal cells

